

RA4 - Ejercicios Obligatorios

Contexto

En estos ejercicios trabajarás la **monitorización, análisis y optimización de sistemas Big Data**, concretamente sobre un clúster Hadoop. Se combinará una parte práctica con una parte de análisis de caso real.

Ejercicio 1: Monitorización del clúster Hadoop

Objetivo

Monitorizar un clúster Hadoop mediante tres métodos distintos: interfaces web nativas, herramientas de visualización (Grafana + Prometheus) y línea de comandos.

Parte 1: Arranque del clúster

- Descarga y pon en marcha el clúster usando Docker Compose.
- Verifica los siguientes contenedores:
 - namenode
 - datanode
 - resourcemanager
 - nodemanager
 - grafana
 - prometheus

Parte 2: Monitorización web

Accede y captura:

- NameNode UI: <http://localhost:9870>
- DataNode UI: <http://localhost:9864>
- ResourceManager UI: <http://localhost:8088>

Describe qué información muestra cada una.

Parte 3: Prometheus y Grafana

- Prometheus: `http://localhost:9090`
- Grafana: `http://localhost:3000`
- Ejecuta una consulta (ej: `jmx_exporter up`)
- Crea una visualización
- Configura una alerta

Incluye capturas y explicación.

Parte 4: Terminal

- `hdfs dfsadmin -report yarn`
- `node -list`

Incluye salida y explicación.

Entrega

- Capturas de interfaces
- Explicaciones
- Configuración de alerta
- Salidas de comandos

Ejercicio 2: Análisis y optimización de rendimiento en Hadoop

Contexto

Eres el ingeniero de datos de una empresa de comercio electrónico que utiliza Hadoop. Se ha detectado:

- Aumento del tiempo de procesamiento de consultas
- Problemas en horas pico
- Impacto en la toma de decisiones

1. Identificación de problemas

Responde:

- ¿Qué problemas de rendimiento puede tener el clúster?
- ¿Qué factores pueden estar causando estos problemas?

2. Herramientas de monitorización

- ¿Qué herramientas usarías? (Hadoop UI, Prometheus, Grafana, logs, etc.) ¿Qué información aporta cada una?

3. Estrategia de solución

- Pasos para diagnosticar el problema
- Cómo optimizar los jobs (MapReduce/Spark)
- Medidas para mejorar rendimiento y estabilidad

4. Sistema de alertas

- ¿Qué alertas configurarías?
- ¿Cómo implementarlas? (Prometheus, Grafana, etc.)

Entrega

Documento en PDF que incluya:

- Respuestas justificadas
- Propuesta técnica clara
- Uso de conceptos vistos en clase

Conclusión

Estos ejercicios permiten trabajar tanto la monitorización práctica como el análisis real de problemas en sistemas Big Data, desarrollando competencias clave en entornos profesionales.